Bauanleitung: TSP-Bretter aus Holz

Exzellenzstrategie-Brett, Weltbrett „Rund um die Welt“ und Testbrett „Schritt für Schritt“ · Stand 2026-10-18

Diese Anleitung führt Schritt für Schritt vom Holzstück zum fertigen, geprüften Brett. Alle Zahlen stammen aus den Brett-Dateien im Repository (docs/boards/); nach einem neuen Export mit gemessenen Nägeln und gemessenem Faden wird sie mit „npx tsx cli/print.ts“ neu erzeugt.

Die drei Bretter

	Exzellenzstrategie	Rund um die Welt	Schritt für Schritt
Laserdatei	exzellenzstrategie-2027-logo-bed.svg	welt-pazifik.svg	tsp-incremental-12-test.svg
Größe	300 × 600 mm	600 × 300 mm	300 × 300 mm
Nägel	25 Orte	40 Orte	12 Nägel + 4 Eckstifte
Start	Ruhr Innovation Lab (Start und Ziel, Skala)	Los Angeles (Faden festknoten)	Nagel 1
Ablesen	Skala am Startnagel	Skala am Zielnagel Sydney	Messstrecke am Rand
Fadenabstand	5,71 mm	7,50 mm	mindestens 18,99 mm
An Skala/Strecke	4,14 mm	7,50 mm	mindestens 14,90 mm
Robust (r_eff 1–2 mm)	Skala 3,86–4,42 mm	Skala 7,34–7,66 mm	Strecke mindestens 13,56 mm

Fadenabstand heißt: Die zweitkürzeste Rundreise braucht so viel mehr Faden als die kürzeste. Genau diesen Unterschied sehen die Spielenden an der Skala.

Die Laserdateien

- Exzellenzstrategie: exzellenzstrategie-2027-logo-bed.svg mit dem Logo des Ruhr Innovation Lab, im gemeinsamen Ordner unter local/boards/ (nicht im Repository). Das Brett ist 300 × 600 mm im Hochformat; die Datei ist für das Bett des P2S (600 × 305 mm) um 90° ins Querformat gedreht, also 600 × 300 mm. Ersatz ohne Logo (Schriftzug „Ruhr Innovation Lab“ statt Logo): exzellenzstrategie-2027-bed.svg in docs/boards/exzellenzstrategie-2027/, ebenfalls quer.
- Rund um die Welt: welt-pazifik.svg in docs/boards/welt-pazifik/ (600 × 300 mm, schon quer).
- Schritt für Schritt: tsp-incremental-12-test.svg in docs/boards/incremental-test/ (300 × 300 mm); vor dem Lasern mit der gemessenen Fadendicke neu exportieren.

Material und Werkzeug

- Birke-Multiplex 12 mm (HORNBACH „Fixmaß Multiplexplatte Birke BB/WG“ 1200 × 600 × 12 mm, im Markt in vier Stücke von etwa 298 × 600 mm geschnitten); ein halbes Stück reicht für das Testbrett.
- Kreppband oder Laser-Transferband, Cutter.
- xTool P2S (CO2-Laser, Arbeitsfläche 600 × 305 mm) mit xTool Creative Space.
- Akku-Bohrschrauber Bosch GSB 18V-28 mit dem Wolfcraft-Schnellspannbohrfutter 0,5–6,5 mm (Sechskantschaft); das Bosch-Futter selbst hält erst ab 1,5 mm und greift dünne Bohrer schlecht.

- Holzbohrer 1,5 mm, ein Stück Klebeband als Tiefenmarke, wenn vorhanden ein Bohrständer.
- Drahtstifte 2,0 × 20 mm mit Flachkopf (gemessen: 2,0 mm), Hammer.
- Sechskantmutter M14 (DIN 934, 11 mm hoch) als Höhenlehre für die Nägel.
- Schleifpapier (Körnung 180–240), Holzöl, Lappen.
- Polyesterfaden, etwa 1 mm dick, wenig dehnbar; eine Perle oder ein Knoten als Zielmarke; Schere.

Schritt für Schritt

1. Holz vorbereiten

1. Ein Reststück desselben Holzes als Probestück verwenden: die Laserwerte (Abschnitt 2), die Bohrtiefe und das Öl daran ausprobieren.
2. Die Oberfläche ganz mit Kreppband oder Transferband abkleben (Bahnen leicht überlappend, ohne Blasen). Das Band schützt vor Rauchflecken und wird nach dem Lasern abgezogen.
3. Die Stücke sind 1–2 mm schmaler als 300 mm: Die Datei bleibt bei 300 mm und wird mittig aufs Holz gelegt (die Karte hält 12–15 mm Abstand vom Rand).

2. Laserwerte für den xTool P2S (55 W)

> Ungetestete Startwerte: Die Werte unten sind nicht ausprobiert. Der Test auf einem Reststück entscheidet; das erste Brett erst mit den getesteten Werten lasern.

Grundlage ist die Materialtabelle von xTool für P2 und P2S, Lindensperrholz (basswood plywood) 3–12 mm: Ritzen 12 % bei 160 mm/s, Vektorgravur 10 % bei 200 mm/s mit 100 Linien/cm (Quelle: https://uk.xtool.com/pages/material-settings). Birke ist dichter als Linde, deshalb hier etwas mehr Leistung.

Farbe in der SVG	Schwarz (Fläche)	Magenta (Fläche)	Blau (Linie)	Grün (Linie)
Was	Titel, Ortsnamen, Ringe, Legende, Zahlen und Zielmarke der Skala	je ein 1-mm-Punkt an jedem Nagel: die Bohrmulden	innere Grenzen, Nachbarländer, Skalenstriche, gestrichelter Pazifikflug	Küsten und Umriss des Landes oder der Kontinente
Bearbeitung	Gravieren (Füllung)	Gravieren (Füllung), Mulde etwa 0,5–1 mm tief	Ritzen	Ritzen, stärker
Leistung	15 % (18 % durch Kreppband)	40 %	15 %	22 %
Geschwindigkeit	200 mm/s	100 mm/s	160 mm/s	160 mm/s
Linien/cm	100	100	–	–
Durchgänge	1	3	1	1

Für alle Farben: Material „Benutzerdefiniert“ (custom material) mit Dicke 12 mm, Autofokus, Luftunterstützung (Air Assist) an, Absaugung an, das Brett liegt flach auf der Arbeitsfläche. Reihenfolge: Gravieren (schwarz), Bohrmulden (magenta), Ritzen (blau), Umriss (grün). Rot und Orange (Schneiden) kommen in diesen Dateien nicht vor: Das Holz ist zugeschnitten, die Löcher werden gebohrt.

Test auf einem Reststück (12 mm Birke, abgeklebt wie das Brett) mit dem Material-Testarray (material test array) von xTool Creative Space:

1. Gravieren: Leistung 10–30 % in Schritten von 5 % (10, 15, 20, 25, 30 %) gegen die Geschwindigkeiten 150, 200 und 250 mm/s, 100 Linien/cm, durch das Kreppband. Gesucht: dunkel und scharf, ohne Brandränder.
2. Ritzen: Linien mit 10, 15, 20 und 25 % bei 160 mm/s. Gesucht: eine feine, gut sichtbare Linie für Blau und eine kräftigere für Grün, beide nicht durchgebrannt.
3. Bohrmulde: einen Kreis von 1 mm Durchmesser (Füllung) bei 40 % und 100 mm/s je einmal mit 1, 2 und 3 Durchgängen. Gesucht: eine Mulde von etwa 0,5–1 mm Tiefe, die die Spitze des 1,5-mm-Bohrers sicher führt (mit dem Bohrer oder dem Tiefenmaß eines Messschiebers prüfen).
4. Das Band abziehen, die besten Werte in die Tabelle eintragen und für alle Bretter verwenden.

Getestet	Schwarz: Gravieren	Magenta: Bohrmulden	Blau: Ritzen	Grün: Ritzen stark
Leistung (%)				
Geschwindigkeit (mm/s)				
Linien/cm			–	–
Durchgänge				
Bemerkung				

3. Laserdatei in xTool Creative Space

1. Die SVG-Datei importieren und prüfen, dass sie in Originalgröße (Millimeter) liegt: 600 × 300 mm für das Exzellenzstrategie-Brett (die quer gedrehte -bed.svg) und das Weltbrett, 300 × 300 mm für das Testbrett.
2. Jeder Farbe die Bearbeitung und die getesteten Werte aus der Tabelle zuweisen, in der Reihenfolge Gravieren, Bohrmulden, Ritzen, Umriss.
3. Das Holzstück quer in den Laser legen und die Datei mit der Kamera mittig darauf ausrichten (gleich viel Rand links und rechts bzw. oben und unten). Mit „Rahmen“ die Umrandung abfahren lassen.
4. Lasern. Das Exzellenzstrategie-Brett liegt quer im P2S, weil exzellenzstrategie-2027-logo-bed.svg schon ins Querformat gedreht ist.

4. Bohren

1. Das Band abziehen.
2. Den 1,5-mm-Bohrer im Wolfcraft-Schnellspannfutter in den Bosch-Bohrschrauber setzen und bei 9 mm ein Stück Klebeband als Tiefenmarke um den Bohrer wickeln.
3. An jedem Bohrpunkt senkrecht etwa 9 mm tief bohren (nicht durch die 12 mm). Der gravierte Punkt führt die Bohrerspitze; ein Bohrständer hilft, gerade zu bleiben.
4. Beim Testbrett auch die vier Eckstifte der Messstrecke bohren.

5. Schleifen und Ölen

1. Leicht mit Körnung 180–240 in Faserrichtung schleifen, Staub abwischen.
2. Ölen und trocknen lassen, bevor die Nägel kommen (sonst sammelt sich das Öl an den Nägeln).

6. Nägel setzen

1. Die Drahtstifte 2,0 × 20 mm in die Löcher setzen und einschlagen, bis etwa 11 mm herausstehen.
2. Die Mutter M14 (11 mm hoch) neben den Nagel stellen und schlagen, bis der Kopf mit der Mutter abschließt. So stehen alle Nägel gleich hoch und senkrecht.

7. Faden kalibrieren

Das Lösungsblatt jedes Bretts (…-solution.pdf, nicht den Spielenden zeigen) nennt die Reihenfolge und die Fadenlänge.

- Exzellenzstrategie: eine lockere Schlaufe um den Startnagel Ruhr Innovation Lab legen, die kürzeste Rundreise in der Reihenfolge des Lösungsblatts wickeln (Ruhr Innovation Lab (Bochum, Dortmund) – Düsseldorf – Aachen …), zurück zum Startnagel, einmal um ihn herum und gerade an der Skala entlang. An der Zielmarke „0“ markieren (Knoten oder Perle) und abschneiden. Vom Startnagel bis „0“ sind es etwa 1.174 mm Faden.
- Rund um die Welt: den Faden am Startnagel Los Angeles festknoten, den Weg bis Sydney wickeln (Los Angeles – Mexiko-Stadt – Chicago … Sydney), einmal um den Zielnagel Sydney und gerade an der Skala entlang; an „0“ markieren und abschneiden. Vom Knoten bis „0“ etwa 1.263 mm. Der gestrichelte Rückflug über den Pazifik wird nicht gewickelt.
- Schritt für Schritt: eine lockere Schlaufe um Nagel 1, die kürzeste Rundreise durch alle 12 Nägel wickeln, zurück um Nagel 1 zur nächsten Ecke und im Uhrzeigersinn um die Eckstifte an der Messstrecke entlang; an der Marke „12“ markieren und abschneiden.

8. Prüfen

- Exzellenzstrategie: Die zweitkürzeste Rundreise unterscheidet sich nur hier: Düsseldorf – Köln – Aachen – Bonn statt Düsseldorf – Aachen – Köln – Bonn. Mit Münster als zweitem Ort gewickelt endet sie etwa 4,1 mm vor „0“, also außerhalb des Rahmens um „0“.
- Rund um die Welt: Der zweitkürzeste Weg nimmt Hongkong – Ho-Chi-Minh-Stadt – Bangkok – Singapur statt Hongkong – Bangkok – Ho-Chi-Minh-Stadt – Singapur und endet etwa 7,5 mm vor „0“.
- Schritt für Schritt: zwei oder drei Instanzen mit dem Lösungsblatt nachwickeln: Das Fadenende der kürzesten Rundreise erreicht das Feld seiner Marke, die zweitkürzeste endet mindestens 14,9 mm davor.
- Verfehlt die kürzeste Rundreise die „0“ um mehr als 1–2 mm, dehnt sich der Faden oder ein Nagel steht schief.

> Nägel und Faden zuerst messen: Mit anderen Werten bleibt die kürzeste Rundreise dieselbe, aber die Marken des Testbretts hängen vom Faden ab. Vor dem Lasern deshalb mit gemessenem Faden neu exportieren (Befehle in den READMEs von docs/boards/, gleicher Seed).

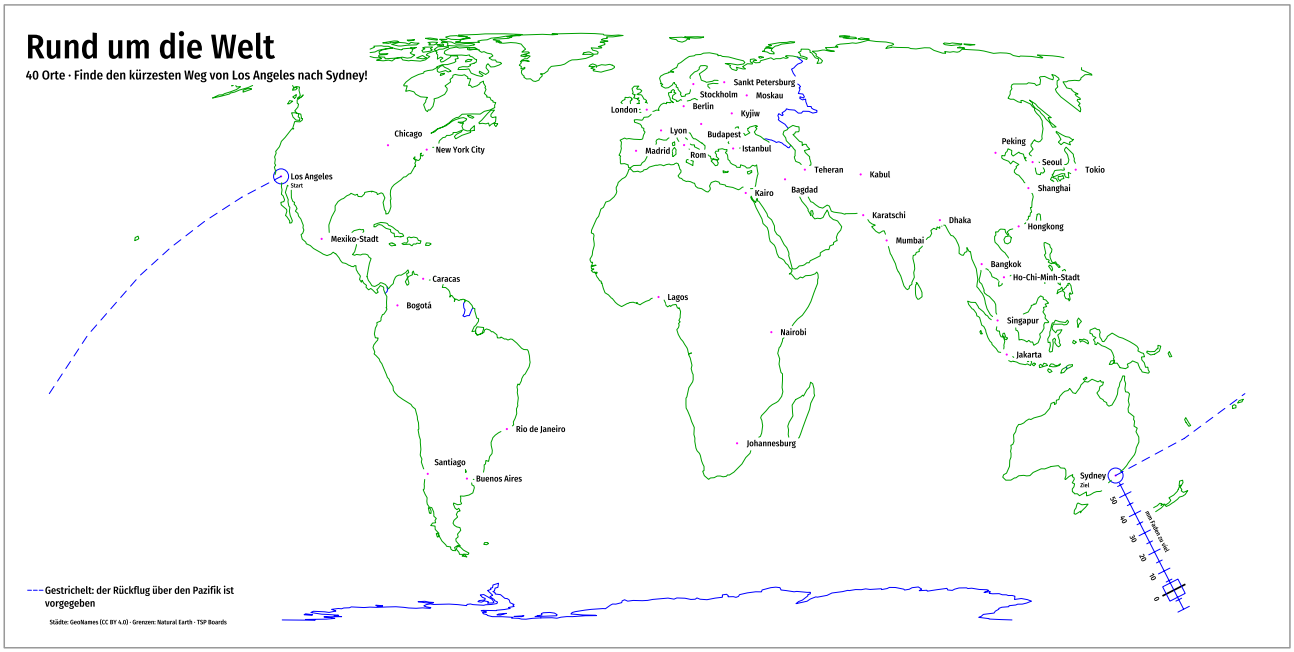
Ohne Laser: die Druckvorlage

1. Die Druckvorlage (…-template-A4.pdf) in Originalgröße drucken („Tatsächliche Größe“, nicht „An Seite anpassen“) und den Maßstab auf einem Blatt mit dem Lineal prüfen.
2. Die Blätter an den Markierungen zusammenkleben und mit Kreppband auf dem Holz befestigen.
3. Jeden Nagelpunkt mit einem Körner oder Nagel durch das Papier ins Holz anstechen, dann wie oben bohren.
4. Die Beschriftung mit Bleistift und Stift übertragen oder die Vorlage aufgeklebt lassen und lackieren.

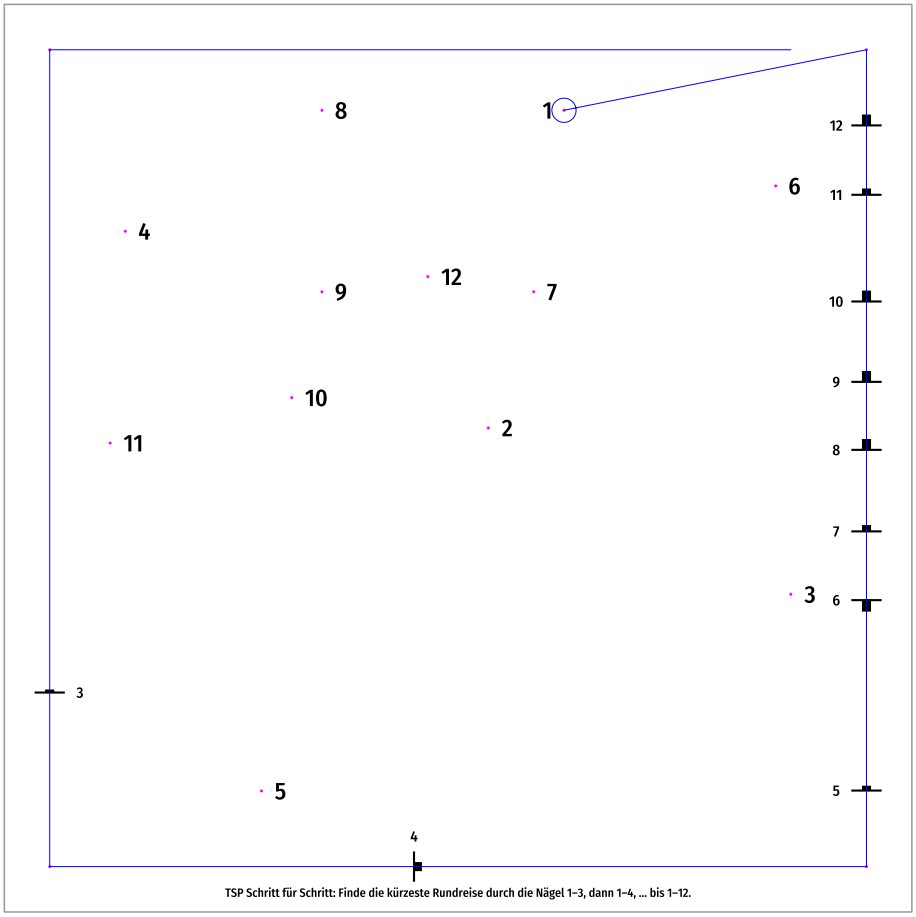
Die Bretter



Exzellenzstrategie 2026–2033: 25 Orte auf 300 × 600 mm, Start und Ziel Ruhr Innovation Lab (Laserdatei, Farben wie in der Tabelle; zum Lasern quer gedreht).



Rund um die Welt: 40 Städte auf 600 × 300 mm, Start Los Angeles, Ziel Sydney mit der Skala; der gestrichelte Pazifikflug ist vorgegeben.



Schritt für Schritt: 12 Nägel auf 300 × 300 mm, die Messstrecke am Rand.

Checkliste

- [ ] Nägel und Faden gemessen, Brett-Dateien neu exportiert (Testbrett: gleicher Seed)
- [ ] Reststück: Testarray gelasert, beste Werte in die Tabelle eingetragen, Bohrtiefe und Öl getestet
- [ ] Holz abgeklebt, Datei in Originalgröße, Farben mit den getesteten Werten zugewiesen
- [ ] Datei mit der Kamera mittig ausgerichtet, Rahmen abgefahren
- [ ] Graviert, Bohrmulden, geritzt, Umriss
- [ ] Band abgezogen, alle Löcher 1,5 mm und etwa 9 mm tief gebohrt (Testbrett: auch die Eckstifte)
- [ ] Geschliffen, geölt, getrocknet
- [ ] Nägel mit der Mutter M14 auf 11 mm gesetzt, alle senkrecht
- [ ] Faden nach dem Lösungsblatt kalibriert, Zielmarke gesetzt
- [ ] Mit der zweitkürzesten Rundreise an der Skala bzw. der Messstrecke geprüft
- [ ] Lösungsblatt sicher verwahrt (nicht am Stand auslegen)